

Hoja de trabajo No. 8

Instrucciones: Realice la división larga indicando el cociente y el residuo.

- (1) Divida $x^3 - 8$ entre $x - 2$.
- (2) Divida $2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 5x - 6$ entre $x^2 - x + 2$.
- (3) Divida $4x^5 + 0x^4 + x^2 - 7$ entre $2x^2 + 1$.
- (4) Divida $-x^4 + 6x^2 - 9x + 4$ entre $-x^2 + 3x - 2$.

Instrucciones: Utilice solo el teorema del residuo para evaluar $f(x)$ (Dejando indicado cual es el residuo)

- (5) Para $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + 3x - 7$ encuentre el residuo al dividir entre $x + 3$.
- (6) Para $f(x) = -x^5 + 4x^2 - 1$ encuentre el residuo al dividir entre $x - 2$.

Instrucciones: Verifique si el binomio dado es factor de la función $f(x)$ (Dejando indicado si es factor o no)

- (7) Verifique si $x - 1$ es factor de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
- (8) Verifique si $x + 2$ es factor de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12$.

Instrucciones: Utilice división sintética para obtener el cociente y el residuo

- (9) Divida $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 0x^2 + 5x - 1$ entre $x - 2$.
- (10) Divida $P(x) = x^5 - 4x^4 + 0x^3 + x^2 + 0x - 6$ entre $x + 1$.
- (11) Divida $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 2x + 3$ entre $x - 3$.
- (12) Divida $P(x) = 4x^4 + 0x^3 + 0x^2 - 5x + 2$ entre $x - \frac{1}{2}$.